

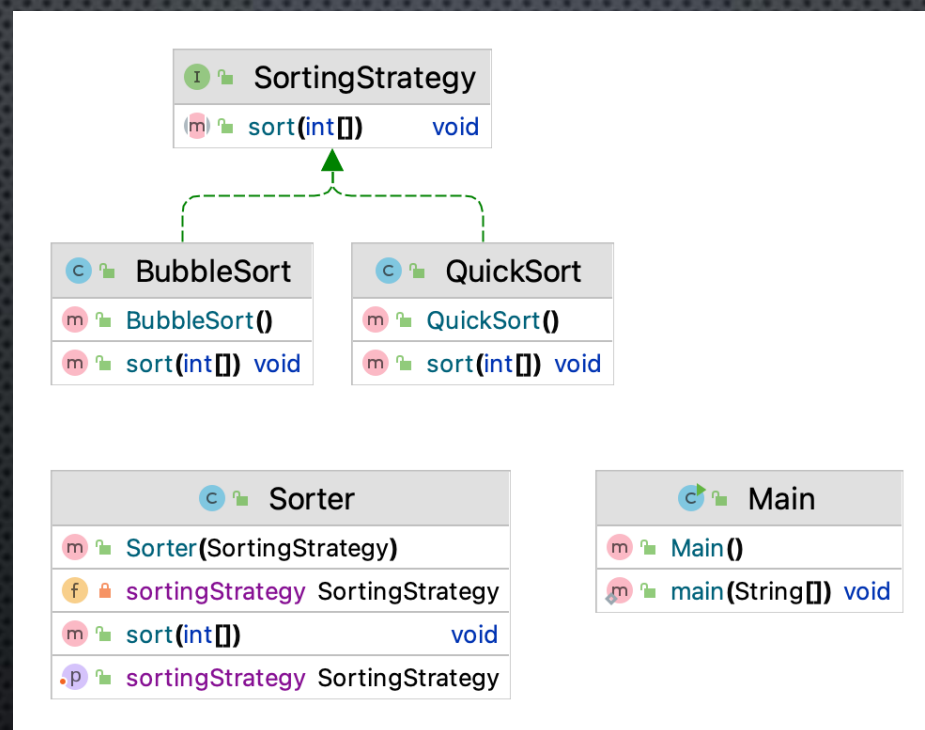
ООП 2

ПОВЕДЕНЧЕСКИ ШАБЛОНИ ЗА ДИЗАЙН 2 ЧАСТ

ПРОБЛЕМ

- НЕОБХОДИМОСТ ОТ СМЯНА НА ОБРАБОТВАЩА ЛОГИКА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
 - СОРТИРАНЕ НА ДАННИ
 - ТИПОВЕ АЛГОРИТМИ

STRATEGY ШАБЛОН



STRATEGY ШАБЛОН

```
INTERFACE SORTINGSTRATEGY {  
    VOID SORT(INT[] ARRAY);  
}
```

STRATEGY ШАБЛОН

```
CLASS BUBBLESORT IMPLEMENTS SORTINGSTRATEGY {  
    @OVERRIDE PUBLIC VOID SORT(INT[] ARRAY) {  
        // ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НА BUBBLE SORT  
    }  
}
```

STRATEGY ШАБЛОН

```
CLASS QUICKSORT IMPLEMENTS SORTINGSTRATEGY {  
    @OVERRIDE  
    PUBLIC VOID SORT(INT[] ARRAY) {  
        // ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НА QUICK SORT  
    }  
}
```

STRATEGY ШАБЛОН

```
CLASS SORTER {  
    PRIVATE SORTINGSTRATEGY SORTINGSTRATEGY;  
    PUBLIC SORTER(SORTINGSTRATEGY SORTINGSTRATEGY) {  
        THIS.SORTINGSTRATEGY = SORTINGSTRATEGY;  
    }  
  
    PUBLIC VOID SETSORTINGSTRATEGY(SORTINGSTRATEGY SORTINGSTRATEGY) {  
        THIS.SORTINGSTRATEGY = SORTINGSTRATEGY;  
    }  
  
    PUBLIC VOID SORT(INT[] ARRAY) {  
        SORTINGSTRATEGY.SORT(ARRAY);  
    }  
}
```

STRATEGY ШАБЛОН

```
PUBLIC CLASS MAIN {  
    PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING[] ARGS) {  
        INT[] ARRAY = {5, 3, 7, 2, 8};  
        SORTER SORTER = NEW SORTER(NEW BUBBLESORT());  
        SORTER.SORT(ARRAY);  
        SORTER.SETSORTINGSTRATEGY(NEW QUICKSORT());  
        SORTER.SORT(ARRAY);  
    }  
}
```

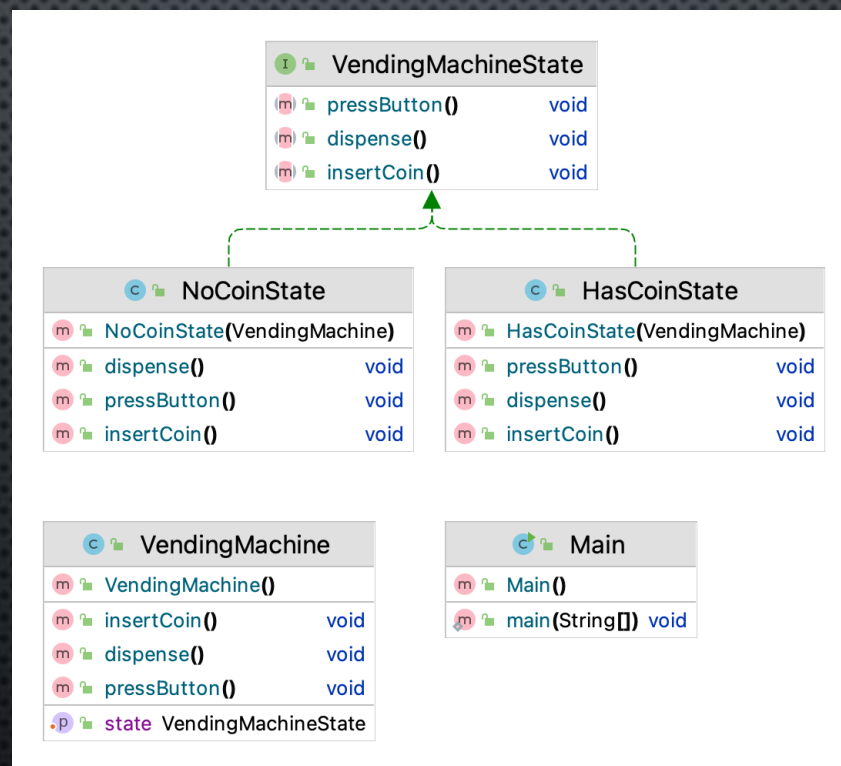
STRATEGY ШАБЛОН

- ИЗПОЛЗВАНЕ
 - ТРЯБВА ДА СЕ КАПСУЛИРАТ МНОЖЕСТВО АЛГОРИТМИ ИЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПО ГЪВКАВ И МОДУЛЕН НАЧИН, БЕЗ ТЯСНО ДА СЕ СВЪРЗВАТ С КЛИЕНТСКИЯ КОД

ПРОБЛЕМ

- СМЯНА НА ПОВЕДЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕКТА
 - ВЕНДИНГ МАШИНА

STATE ШАБЛОН



STATE ШАБЛОН

```
PUBLIC INTERFACE VENDINGMACHINESTATE {  
    VOID INSERTCOIN();  
    VOID PRESSBUTTON();  
    VOID DISPENSE();  
}
```

STATE ШАБЛОН

```
PUBLIC CLASS HASCOINSTATE IMPLEMENTS VENDINGMACHINESTATE {  
    PRIVATE VENDINGMACHINE VENDINGMACHINE;  
    PUBLIC HASCOINSTATE(VENDINGMACHINE VENDINGMACHINE) {  
        THIS.VENDINGMACHINE = VENDINGMACHINE;  
    }  
    @OVERRIDE  
    PUBLIC VOID INSERTCOIN() {  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN("YOU CAN'T INSERT ANOTHER COIN");  
    }  
    @OVERRIDE  
    PUBLIC VOID PRESSBUTTON() {
```

```
        SYSTEM.OUT.PRINTLN("BUTTON PRESSED, DISPENSING ITEM");  
        VENDINGMACHINE.SETSTATE(NEW  
        NOCOINSTATE(VENDINGMACHINE));  
    }  
    @OVERRIDE  
    PUBLIC VOID DISPENSE() {  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN("PLEASE PRESS THE BUTTON FIRST");  
    }  
}
```

STATE ШАБЛОН

```
PUBLIC CLASS NOCOINSTATE IMPLEMENTS VENDINGMACHINESTATE {  
    PRIVATE VENDINGMACHINE VENDINGMACHINE;  
  
    PUBLIC NOCOINSTATE(VENDINGMACHINE VENDINGMACHINE) {  
        THIS.VENDINGMACHINE = VENDINGMACHINE;  
    }  
  
    @OVERRIDE  
    PUBLIC VOID INSERTCOIN() {  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN("COIN INSERTED");  
        VENDINGMACHINE.SETSTATE(NEW HASCOINSTATE(VENDINGMACHINE));  
    }  
}
```

```
@OVERRIDE  
PUBLIC VOID PRESSBUTTON() {  
    SYSTEM.OUT.PRINTLN("PLEASE INSERT A COIN FIRST");  
}  
  
@OVERRIDE  
PUBLIC VOID DISPENSE() {  
    SYSTEM.OUT.PRINTLN("PLEASE INSERT A COIN FIRST");  
}  
}
```

STATE ШАБЛОН

```
PUBLIC CLASS VENDINGMACHINE {  
    PRIVATE VENDINGMACHINESTATE CURRENTSTATE;  
  
    PUBLIC VENDINGMACHINE() {  
        THIS.CURRENTSTATE = NEW NOCOINSTATE(THIS);  
    }  
  
    PUBLIC VOID SETSTATE(VENDINGMACHINESTATE STATE) {  
        THIS.CURRENTSTATE = STATE;  
    }  
  
    PUBLIC VOID INSERTCOIN() {  
        THIS.CURRENTSTATE.INSERTCOIN();  
    }  
  
    PUBLIC VOID PRESSBUTTON() {  
        THIS.CURRENTSTATE.PRESSBUTTON();  
    }  
  
    PUBLIC VOID DISPENSE() {  
        THIS.CURRENTSTATE.DISPENSE();  
    }  
}
```

STATE ШАБЛОН

```
PUBLIC CLASS MAIN {  
    PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING[] ARGS) {  
  
        VENDINGMACHINE VENDINGMACHINE = NEW VENDINGMACHINE();  
        VENDINGMACHINE.INSERTCOIN();  
        VENDINGMACHINE.PRESSBUTTON();  
        VENDINGMACHINE.INSERTCOIN();  
        VENDINGMACHINE.INSERTCOIN();  
        VENDINGMACHINE.PRESSBUTTON();  
        VENDINGMACHINE.PRESSBUTTON();  
  
    }  
}
```

Coin inserted
Button pressed, dispensing item
Coin inserted
You can't insert another coin
Button pressed, dispensing item
Please insert a coin first

STATE ШАБЛОН ИЗПОЛЗВАНЕ

- ПОВЕДЕНИЕТО НА ОБЕКТ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА НЕГОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 - МОДЕЛЪТ НА СЪСТОЯНИЕТО ПРЕДОСТАВЯ НАЧИН ЗА КАПСУЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ОБЕКТ ВЪЗ ОСНОВА НА НЕГОВОТО СЪСТОЯНИЕ
- СЪСТОЯНИЕТО И ПОВЕДЕНИЕТО НА ОБЕКТА ТРЯБВА ДА СА СЛАБО СВЪРЗАНИ
- ИЗБЯГВАНЕ НА ГОЛЕМИ УСЛОВНИ ИЗРАЗИ
 - ОБЕКТЪТ ДЕЛЕГИРА ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ОБЕКТА НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО КАПСУЛИРА ПОВЕДЕНИЕТО, СВЪРЗАНО С ТОВА СЪСТОЯНИЕ